Trabajo Práctico Integrador N°03 - Unidad 4

Diagnóstico, planeación, estructura formal y diseño de datos del proyecto tecnológico

Alumno

Juan Ignacio Villalba - Comisión 6

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Martínez Gabriela

Docente Tutor

Lencinas Berenguer Raúl Alejandro

19 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consignas 5
Desarrollo 6
Entrega N°2: Diagnóstico y planeación 6
Consigna 1: Análisis FODA del proyecto 6
Consigna 2: Objetivo general y metas 8
Consigna 3: Planificación temporal (Gantt) 9
Entrega N°3: Estructura formal y diseño de datos 14
Consigna 1: Estructura formal (organigrama) 14
Consigna 2: Diccionario de datos inicial 16
Conclusión 20
Declaración de transparencia sobre el uso de IA 20
Referencias 22

Trabajo Práctico N°03

Introducción

Este documento reúne la segunda y la tercera entrega del trabajo integrador. En la Entrega N°2 continué con el trabajo de la Entrega N°1, en la que analicé a Grupo Bimbo como un sistema abierto y propuse un módulo de software de inventario y planificación de producción. El objetivo no es programar ese módulo, sino planificar cómo se gestionaría su desarrollo, aplicando las herramientas de administración vistas en la Unidad 4.

Para eso, primero hice un diagnóstico del proyecto con un análisis FODA, después definí el objetivo general y las metas cuantitativas que tiene que cumplir el sistema y, por último, organicé las tareas en el tiempo con un diagrama de Gantt. Las tres partes corresponden a la etapa de planeación del proceso administrativo: primero se analiza la situación, después se fija a dónde se quiere llegar y, finalmente, se programa cómo llegar.

Este trabajo lo realizo de forma individual. Para que la planificación sea realista, el equipo técnico y los responsables del diagrama de Gantt son **roles hipotéticos**: representan el equipo que haría falta para desarrollar el módulo en una empresa real y no son personas reales.

En esta tercera entrega sumo al mismo documento la etapa de **organización** del proceso administrativo y un primer **diseño de datos** del módulo. Mantengo el alcance que se definió y se aprobó en la Entrega N°2 (una planta piloto) y trabajo sobre los mismos cinco roles: primero los ubico en una estructura formal con un organigrama y después defino la información mínima que el sistema tiene que guardar para cumplir las metas planteadas.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Aplicar el análisis FODA a un proyecto de software concreto, distinguiendo los factores internos del equipo de los factores externos del mercado.
- Redactar un objetivo general claro y metas medibles para un proyecto tecnológico.
- Planificar en el tiempo las tareas de un desarrollo de software con un diagrama de Gantt, identificando plazos, precedencias, responsables y ruta crítica.
- Relacionar las herramientas de administración con el proceso administrativo y con el trabajo de un programador.

- Representar la estructura formal del área responsable del proyecto con un organigrama piramidal vertical normalizado.
- Definir un diccionario de datos inicial que sostenga el flujo de información del módulo y las metas cuantitativas del proyecto.

Consignas

Entrega N°2: Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

4. Declaración de Transparencia: incluir en la entrega una breve nota indicando si se utilizaron asistentes de IA y con qué propósito específico.

Entrega N°3: Estructura formal y diseño de datos

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Incluir el organigrama piramidal vertical de elaboración propia, respetando las convenciones gráficas y jerárquicas de las ciencias de la administración.

Desarrollo

Entrega N°2: Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico

Consigna 1: Análisis FODA del proyecto

El análisis FODA de esta entrega no evalúa a Grupo Bimbo como empresa, sino la viabilidad del proyecto de desarrollar el módulo de inventario y planificación de producción. Por eso las fortalezas y debilidades se refieren al **equipo técnico** que lo construiría (sus recursos, su experiencia y su infraestructura), mientras que las oportunidades y amenazas son factores del **entorno de mercado** que el equipo no controla. El equipo hipotético está formado por cinco roles:

Tabla 1
Equipo técnico hipotético del proyecto

Rol	Responsabilidad principal en el proyecto
Líder de proyecto	Planifica, sigue el cronograma y es el contacto con Grupo Bimbo.
Analista funcional	Releva los procesos de las áreas usuarias, define los requerimientos y capacita a los usuarios.
Desarrollador backend	Diseña la base de datos y programa la lógica de stock, las alertas y las integraciones.
Desarrollador frontend	Programa las pantallas y los reportes para los usuarios.
Tester QA	Diseña y ejecuta las pruebas de calidad.

Fuente: elaboración propia.

Figura 1
Matriz FODA del proyecto

Matriz FODA del proyecto: Módulo de Inventario y Planificación de Producción

	Factores favorables	Factores desfavorables
INTERNO: equipo técnico	**F FORTALEZAS** • Equipo chico con roles definidos (líder, analista, desarrolladores y tester) y comunicación directa. • Conoce el dominio gracias al análisis sistémico de la Entrega 1, que identificó las áreas que se conectan con el módulo. • Tecnologías conocidas y sin costo de licencia: Python, base de datos relacional y Git/GitHub.	**D DEBILIDADES** • Poca experiencia en proyectos de escala industrial y multinacional. • Equipo reducido: depende de pocas personas, y si falta una el proyecto se atrasa. • Sin infraestructura propia: depende de la nube o de los servidores del cliente.
EXTERNO: entorno de mercado	**O OPORTUNIDADES** • Las empresas de consumo masivo tienden a digitalizar su gestión. • Herramientas open source y servicios en la nube accesibles que bajan los costos. • Exigencias de trazabilidad de lotes en la industria alimentaria, que el módulo ayuda a cumplir.	**A AMENAZAS** • Competencia de ERP establecidos con módulo de inventario (SAP, Oracle, Odoo). • Resistencia al cambio del personal de planta y de almacenes. • Riesgos de seguridad informática: ataques, pérdida o fuga de datos.

Fuente: elaboración propia.

Fortalezas

La principal fortaleza es que el equipo es chico y cada rol tiene funciones claras, lo que facilita la comunicación y evita que dos personas hagan lo mismo. Además, el equipo no parte de cero: el análisis sistémico de la Entrega N°1 ya identificó qué áreas de Bimbo se relacionan con el inventario. Por último, trabajaría con tecnologías conocidas y sin costo de licencia, como Python, una base de datos relacional y Git/GitHub para el control de versiones.

Debilidades

El equipo no tiene experiencia en proyectos de escala industrial como los de una empresa multinacional. Al ser pocas personas, la ausencia de una sola puede atrasar el proyecto, y como no cuenta con servidores propios depende de servicios en la nube o de la infraestructura del cliente. En el bootcamp de asistente ejecutivo que curso en paralelo a la facultad, a esta situación se la llama riesgo de la «persona clave» (*key man risk*): cuando una parte del trabajo depende de alguien que es el único que sabe hacerla.

Oportunidades

Las empresas de consumo masivo tienden a digitalizar su gestión, existen herramientas de código abierto y servicios en la nube accesibles que bajan los costos, y la industria alimentaria exige trazabilidad de lotes, algo que el módulo ayuda a cumplir porque relaciona las materias primas con los productos y con los controles de calidad.

Amenazas

La principal amenaza es la competencia de sistemas ERP ya establecidos que incluyen módulos de inventario, como SAP, Oracle u Odoo. También puede haber resistencia al cambio por parte del personal de planta y de almacenes, que está acostumbrado a trabajar de otra manera, y existen riesgos de seguridad informática sobre datos que son críticos para la operación.

Qué se hace con este diagnóstico

Como plantea el apunte de la cátedra, la matriz FODA no toma decisiones por sí misma, sino que aporta información para definir estrategias. En este proyecto el diagnóstico se tradujo en tres decisiones que se ven en las consignas siguientes:

- Por la poca experiencia a escala industrial, el proyecto se limita a **una planta piloto** en lugar de toda la empresa.
- Por la posible resistencia al cambio, el Gantt incluye **pruebas de aceptación con usuarios clave y dos semanas de capacitación**.
- Por la competencia de los ERP, el módulo se plantea **integrado con los sistemas que la planta ya usa** y no como un reemplazo.

Consigna 2: Objetivo general y metas

Objetivo general

> *Desarrollar e implementar, en 16 semanas, un módulo de software de inventario y planificación de producción para una planta piloto de Grupo Bimbo, que centralice y actualice en tiempo real las existencias de materias primas, envases y productos terminados y las vincule con las órdenes de producción, con el fin de reducir los faltantes de stock y mejorar la coordinación entre Compras, Producción, Almacenes, Logística y Finanzas.*

Elegí trabajar sobre una planta piloto por lo que mostró la FODA: es más prudente probar el módulo en una sola planta y, si funciona, extenderlo después a las demás.

Metas cuantitativas

En el apunte de planeación, las metas se definen como objetivos cuantificados que deben ser alcanzables. Por eso cada meta tiene un número concreto y una forma de verificarla:

Tabla 2
Metas cuantitativas del proyecto

N°	Meta	Tipo	Cómo se verifica
1	Las consultas de stock y el registro de movimientos responden en menos de 2 segundos en el 95 % de las operaciones, con hasta 50 usuarios conectados a la vez.	Tiempo de respuesta	Pruebas de carga y rendimiento (tarea 13).
2	El sistema soporta 500.000 movimientos de inventario por año sin dejar de cumplir la meta 1.	Escalabilidad de registros	Prueba con una base de datos cargada con datos simulados (tarea 13).
3	La alerta de reposición se genera en menos de 5 minutos desde que un insumo baja del stock mínimo.	Tiempo de respuesta	Pruebas funcionales de las alertas (tarea 12).
4	El módulo funciona en la planta piloto en 16 semanas desde el inicio del proyecto.	Plazo	Seguimiento con el diagrama de Gantt (hito H4).

Fuente: elaboración propia.

Las cifras de las metas son **estimaciones propias** para un proyecto de este alcance y no surgen de datos reales de Grupo Bimbo. Su función es darle al equipo estándares claros contra los cuales comparar los resultados, que es lo que plantea la etapa de control del proceso administrativo. Además, las metas se conectan con el diagrama de Gantt: las metas 1 y 2 se comprueban en las pruebas de carga y rendimiento, la meta 3 en las pruebas funcionales y la meta 4 coincide con el último hito del proyecto.

Consigna 3: Planificación temporal (Diagrama de Gantt)

Criterios de la planificación

El proyecto dura 16 semanas, desde el lunes 1 de marzo hasta el viernes 18 de junio de 2027. Elegí empezar en marzo para que el desarrollo y la puesta en marcha no coincidan con las fiestas de fin de año ni con las vacaciones de enero, cuando la planta trabaja con menos personal y sería difícil relevar procesos o capacitar a los usuarios.

Las tareas se agrupan en las cinco fases que pide la consigna: Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de calidad e Implementación. Las precedencias son de tipo fin-inicio, es decir, una tarea empieza cuando terminan las que la preceden. Algunas fases se superponen, porque las pruebas funcionales empiezan apenas está listo el primer componente, mientras se sigue programando el resto. Cada tarea tiene un único responsable, de acuerdo con el principio de unidad de mando.

El cronograma se expresa en semanas. Las semanas con feriados (por ejemplo, la semana 4, que coincide con el 24 de marzo y con Semana Santa) se consideran igual dentro del plazo, y cada hito se fecha el último día hábil de su semana. Por eso la especificación de requerimientos cuenta solo con dos días hábiles en la semana 4: se va redactando en paralelo al relevamiento, y en esa semana solo se cierra y se valida con Bimbo.

Cómo armé la lista de tareas

Para armar la lista de tareas, además de los apuntes de la cátedra, usé herramientas que estoy aprendiendo en un bootcamp de asistente ejecutivo (Pareto Talent) que curso en paralelo a la facultad. La primera es la descomposición del trabajo por niveles (*Work Breakdown Structure*): partir del proyecto completo, dividirlo en las cinco fases de la consigna y cada fase en tareas lo bastante chicas como para asignarles un responsable, una duración y sus dependencias.

La segunda es el mapeo del negocio (*business mapping*): dibujar el flujo completo de un proceso desde el punto de vista del cliente, paso por paso, entrevistando a quien hace cada parte. Es lo que propongo para el relevamiento (tarea 2): recorrer con cada área cómo circula hoy la información, desde que se detecta la necesidad de un insumo hasta que el producto terminado sale de la planta. Ese mapa muestra qué pasos se pueden automatizar u optimizar con el módulo y también deja ver los «huecos», es decir, tareas que hoy nadie hace o que dependen de una sola persona. Esos huecos se convierten en requerimientos en la tarea 3.

Por último, para el cierre del proyecto (tarea 17), el bootcamp propone responder tres preguntas: qué salió bien, qué salió mal y qué aprendimos, y dejar documentados los procedimientos del módulo para que el conocimiento no quede en una sola persona. Así se atiende también la debilidad del equipo reducido que mostró la FODA.

Lista estructurada de tareas

Tabla 3
Lista de tareas del proyecto

ID	Tarea	Responsable	Dur.	Inicio	Fin	Pred.	Crít.
1	Inicio del proyecto y definición del alcance	Líder de proyecto	1	01/03/2027	05/03/2027	—	Sí
2	Relevamiento de procesos con las áreas usuarias	Analista funcional	2	08/03/2027	19/03/2027	1	Sí
3	Especificación de requerimientos e historias de usuario	Analista funcional	1	22/03/2027	23/03/2027	2	Sí
H1	*Hito: requerimientos aprobados por Bimbo*	*Líder de proyecto*	*Hito*	—	*23/03/2027*	*3*	*Sí*
4	Diseño de la base de datos y de la arquitectura	Desarrollador backend	2	29/03/2027	09/04/2027	H1	Sí
5	Diseño de pantallas y reportes (prototipo)	Desarrollador frontend	2	29/03/2027	09/04/2027	H1	Sí
6	Plan de pruebas y casos de prueba	Tester QA	1	29/03/2027	01/04/2027	H1	No
H2	*Hito: diseño aprobado*	*Líder de proyecto*	*Hito*	—	*09/04/2027*	*4, 5*	*Sí*
7	Registro de existencias y movimientos de stock	Desarrollador backend	3	12/04/2027	30/04/2027	H2	Sí
8	Alertas de reposición y vínculo con órdenes de producción	Desarrollador backend	2	03/05/2027	14/05/2027	7	Sí
9	Integración con los sistemas existentes de la planta	Desarrollador backend	1	17/05/2027	21/05/2027	8	Sí
10	Pantallas de stock y de órdenes de producción	Desarrollador frontend	4	12/04/2027	07/05/2027	H2	No
11	Reportes para supervisores y áreas	Desarrollador frontend	1	10/05/2027	14/05/2027	7, 10	No
12	Pruebas funcionales por módulo (incluye meta 3)	Tester QA	3	03/05/2027	21/05/2027	6, 7	Sí
13	Pruebas de carga y rendimiento (metas 1 y 2)	Tester QA	1	24/05/2027	28/05/2027	9, 11, 12	Sí
14	Pruebas de aceptación con usuarios clave	Analista funcional	1	31/05/2027	04/06/2027	13	Sí
H3	*Hito: sistema aprobado para producción*	*Líder de proyecto*	*Hito*	—	*04/06/2027*	*14*	*Sí*
15	Carga inicial de datos y puesta en producción	Desarrollador backend	1	07/06/2027	11/06/2027	H3	Sí
16	Capacitación de usuarios	Analista funcional	2	07/06/2027	18/06/2027	H3	Sí
17	Acompañamiento posimplementación y cierre	Líder de proyecto	1	14/06/2027	18/06/2027	15	Sí
H4	*Hito: módulo funcionando en la planta piloto (meta 4)*	*Líder de proyecto*	*Hito*	—	*18/06/2027*	*16, 17*	*Sí*
18	Gestión y seguimiento del proyecto (control del Gantt)	Líder de proyecto	16	01/03/2027	18/06/2027	—	—

Dur.: duración en semanas. Pred.: tareas precedentes. Crít.: pertenece a la ruta crítica. Los responsables son roles hipotéticos. Fuente: elaboración propia.

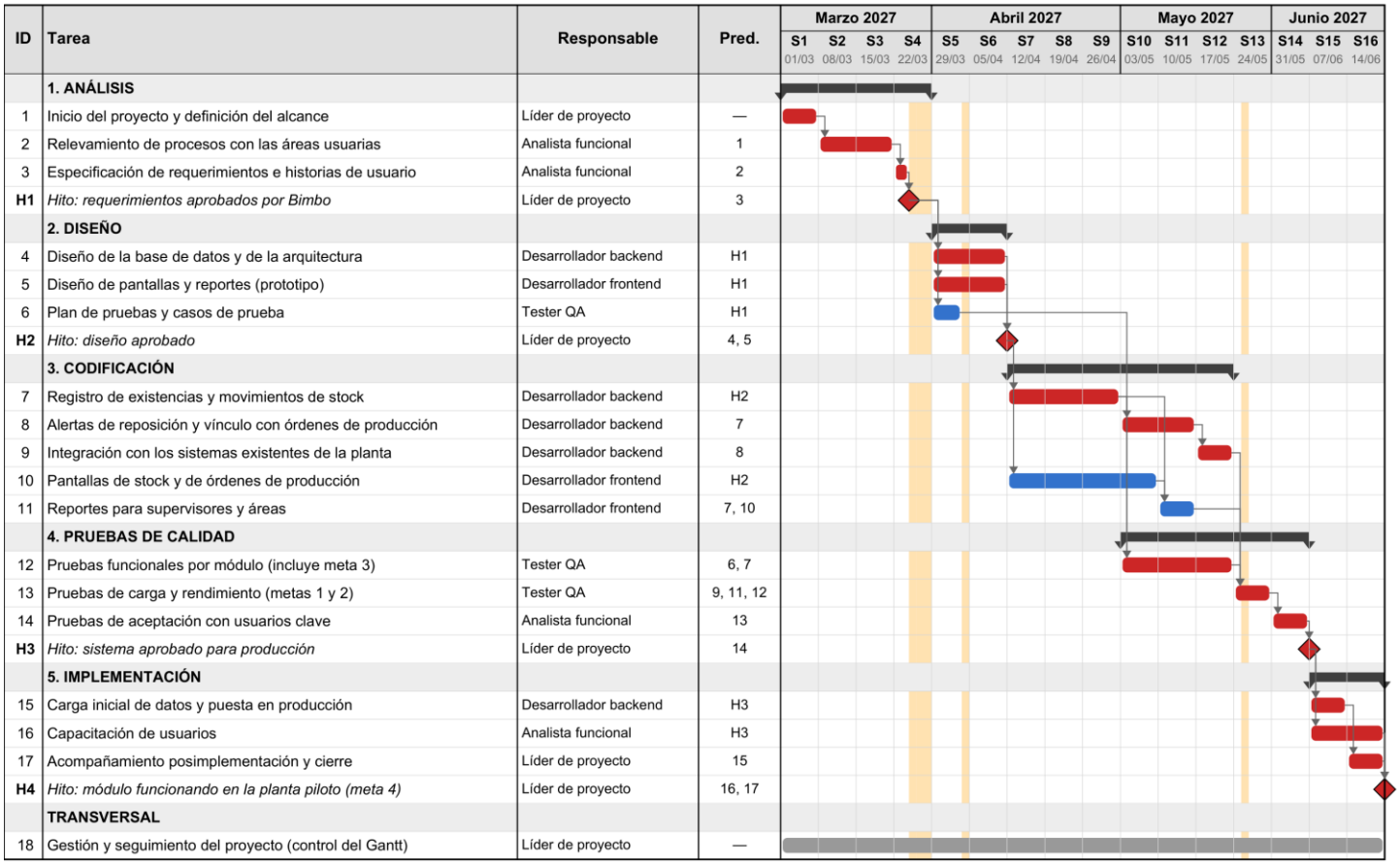
Figura 2

Diagrama de Gantt del proyecto

Diagrama de Gantt: Módulo de Inventario y Planificación de Producción (planta piloto de Grupo Bimbo)

Inicio: lunes 01/03/2027 · Fin: viernes 18/06/2027 · 16 semanas · escala semanal

ID	Tarea	Responsable	Pred.
	1. ANÁLISIS		
1	Inicio del proyecto y definición del alcance	Líder de proyecto	—
2	Relevamiento de procesos con las áreas usuarias	Analista funcional	1
3	Especificación de requerimientos e historias de usuario	Analista funcional	2
H1	*Hito: requerimientos aprobados por Bimbo*	Líder de proyecto	3
	2. DISEÑO		
4	Diseño de la base de datos y de la arquitectura	Desarrollador backend	H1
5	Diseño de pantallas y reportes (prototipo)	Desarrollador frontend	H1
6	Plan de pruebas y casos de prueba	Tester QA	H1
H2	*Hito: diseño aprobado*	Líder de proyecto	4, 5
	3. CODIFICACIÓN		
7	Registro de existencias y movimientos de stock	Desarrollador backend	H2
8	Alertas de reposición y vínculo con órdenes de producción	Desarrollador backend	7
9	Integración con los sistemas existentes de la planta	Desarrollador backend	8
10	Pantallas de stock y de órdenes de producción	Desarrollador frontend	H2
11	Reportes para supervisores y áreas	Desarrollador frontend	7, 10
	4. PRUEBAS DE CALIDAD		
12	Pruebas funcionales por módulo (incluye meta 3)	Tester QA	6, 7
13	Pruebas de carga y rendimiento (metas 1 y 2)	Tester QA	9, 11, 12
14	Pruebas de aceptación con usuarios clave	Analista funcional	13
H3	*Hito: sistema aprobado para producción*	Líder de proyecto	14
	5. IMPLEMENTACIÓN		
15	Carga inicial de datos y puesta en producción	Desarrollador backend	H3
16	Capacitación de usuarios	Analista funcional	H3
17	Acompañamiento posimplementación y cierre	Líder de proyecto	15
H4	*Hito: módulo funcionando en la planta piloto (meta 4)*	Líder de proyecto	16, 17
	TRANSVERSAL		
18	Gestión y seguimiento del proyecto (control del Gantt)	Líder de proyecto	—



Fuente: elaboración propia. Los responsables son roles hipotéticos (trabajo individual). Escala semanal: los feriados se absorben dentro de cada semana y cada hito se fecha el último día hábil de su semana.

Fuente: elaboración propia.

Ruta crítica, holguras e hitos

Calculé la ruta crítica, es decir, la secuencia de tareas que no tiene margen: si cualquiera de ellas se atrasa, se atrasa todo el proyecto. En el diagrama aparecen en rojo y van desde el inicio del proyecto hasta la puesta en producción y el cierre, pasando por el diseño, la lógica de stock y alertas, la integración y las pruebas. Las únicas tareas con holgura son el plan de pruebas (cuatro semanas) y las pantallas y reportes (una semana), así que el líder de proyecto puede usar ese margen si surge algún problema.

Los cuatro hitos marcan los puntos de control del proyecto: requerimientos aprobados por Bimbo (23/03/2027), diseño aprobado (09/04/2027), sistema aprobado para producción (04/06/2027) y módulo funcionando en la planta piloto (18/06/2027). Además, la tarea 18 representa la gestión y el seguimiento del proyecto durante las 16 semanas, que corresponde a la etapa de control del proceso administrativo: comparar lo que se va haciendo con lo planificado y corregir los desvíos.

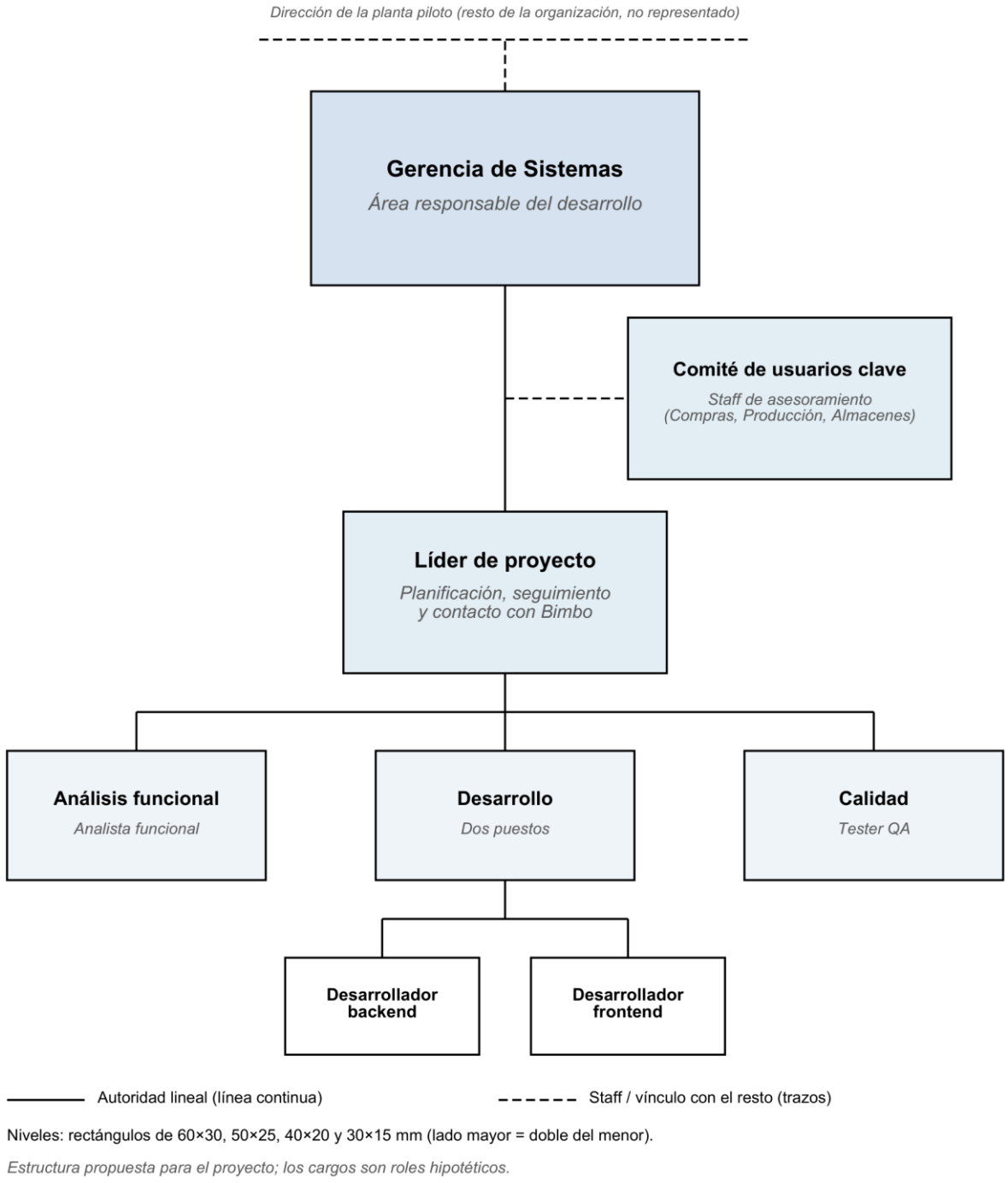
Entrega N°3: Estructura formal y diseño de datos

Consigna 1: Estructura formal (organigrama)

La consigna permite representar la empresa completa o, en su defecto, el área de sistemas responsable del desarrollo. Elegí la segunda opción por dos motivos: la recomendación de la entrega anterior de no ampliar las fronteras del proyecto, y que el organigrama completo de una multinacional como Grupo Bimbo excede el alcance del trabajo y no podría representarlo sin inventar su estructura interna. En cambio, el área que desarrolla el módulo ya quedó definida en la Entrega N°2 con sus cinco roles.

Figura 3

Organigrama piramidal vertical del área de sistemas responsable del proyecto



Fuente: elaboración propia.

Cómo está construido

El organigrama tiene cuatro niveles jerárquicos. En el primero está la **Gerencia de Sistemas**, que es el área responsable del desarrollo; de ella depende el **Líder de proyecto**,

que a su vez tiene a cargo tres funciones: **Análisis funcional**, **Desarrollo** y **Calidad**. Solo Desarrollo abre un cuarto nivel, porque es la única función con dos puestos (desarrollador backend y desarrollador frontend). Análisis funcional y Calidad están ocupadas por una sola persona cada una, por eso no agregué un nivel más debajo: hubiera creado una cadena de mando uno a uno sin sentido, que es una de las deficiencias de estructura que señala el apunte de la cátedra.

La estructura respeta los principios de organización vistos en la Unidad 4:

- **Unidad de mando:** cada puesto depende de un solo superior. Es el mismo criterio que usé en el diagrama de Gantt, donde cada tarea tiene un único responsable.
- **Especialización y departamentalización por funciones:** las tareas se agrupan en análisis, desarrollo y calidad, que coinciden con las fases del Gantt.
- **Espacio de control:** el líder de proyecto supervisa tres funciones, una cantidad que puede controlar sin perder seguimiento.
- **Línea y asesoramiento bien separados:** el **Comité de usuarios clave** (personas de Compras, Producción y Almacenes de la planta piloto) es un órgano de *staff*. Asesora al proyecto con el conocimiento del proceso real, pero no da órdenes al equipo; por eso se une con una línea de trazos. Participa sobre todo en el relevamiento (tarea 2) y en las pruebas de aceptación (tarea 14), y es una forma de atender la resistencia al cambio que apareció como amenaza en la FODA.

En lo gráfico, seguí las convenciones del apunte: rectángulos horizontales con el lado mayor igual al doble del menor y de un tamaño distinto para cada nivel (60×30, 50×25, 40×20 y 30×15 mm), líneas solo horizontales y verticales que salen del medio del lado inferior de cada rectángulo, líneas continuas para la autoridad lineal y de trazos para el staff. Como se grafica un solo sector de la organización, la línea que lo vincula con el resto de la empresa (la dirección de la planta piloto) también se dibuja de trazos. Los cargos siguen siendo roles hipotéticos, igual que en la entrega anterior.

Consigna 2: Diccionario de datos inicial

El diccionario de datos define la información mínima que el módulo tiene que guardar para que funcione el flujo descripto en la Entrega N°1: registrar existencias, relacionarlas con las órdenes de producción y avisar cuando hay que reponer. Definí cuatro entidades, una más

que el mínimo pedido, porque la cuarta (las alertas de reposición) es la que permite medir la meta 3 del proyecto.

Los tipos de dato que uso son: **Integer** para identificadores y cantidades enteras, **Decimal** para cantidades que se miden en kilos o litros (como la harina o el aceite), **String** para textos y códigos, **Boolean** para valores de sí o no, y **Date** o **DateTime** para fechas, con o sin hora. En la columna Clave, **PK** indica la clave primaria, que identifica a cada registro, y **FK** una clave foránea, que lo relaciona con otra entidad.

Tabla 4
Entidad Insumo

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_insumo	Integer	PK	Identificador único del insumo dentro del sistema.
codigo	String		Código interno con el que la planta identifica el insumo.
nombre	String		Nombre del insumo (por ejemplo, harina de trigo o bolsa de polipropileno).
tipo	String		Clasificación: materia prima o material de empaque.
unidad_medida	String		Unidad en la que se controla el stock: kg, litros o unidades.
stock_actual	Decimal		Cantidad disponible en este momento. Se actualiza con cada movimiento.
stock_minimo	Decimal		Nivel por debajo del cual el sistema genera una alerta de reposición.
activo	Boolean		Indica si el insumo se sigue usando o fue dado de baja.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5
Entidad OrdenProduccion

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_orden	Integer	PK	Identificador único de la orden de producción.
numero_orden	String		Número visible de la orden, el que usan Producción y Logística.
producto	String		Producto terminado que se va a fabricar.
cantidad_planificada	Integer		Unidades del producto que se planifica producir.
fecha_planificada	Date		Día en que la orden debe ejecutarse.
estado	String		Situación de la orden: PLANIFICADA, EN_PRODUCCION, EN_CONTROL_CALIDAD, TERMINADA o RECHAZADA.
fecha_hora_cierre	DateTime		Momento en que la orden se terminó o se rechazó.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6
Entidad MovimientoStock

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_movimiento	Integer	PK	Identificador único del movimiento.
id_insumo	Integer	FK	Insumo afectado (referencia a Insumo).
id_orden	Integer	FK	Orden que consumió el insumo (referencia a OrdenProduccion). Queda vacío en ingresos y ajustes.
tipo_movimiento	String		INGRESO (compra recibida), CONSUMO (uso en producción) o AJUSTE (corrección por inventario físico).
cantidad	Decimal		Cantidad que entra o sale, en la unidad de medida del insumo.
fecha_hora	DateTime		Momento exacto del movimiento.
lote	String		Lote del insumo, para la trazabilidad que exige la industria alimentaria.
usuario	String		Persona que registró el movimiento.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7
Entidad AlertaReposicion

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción funcional
id_alerta	Integer	PK	Identificador único de la alerta.
id_insumo	Integer	FK	Insumo que bajó del stock mínimo (referencia a Insumo).
fecha_hora_generacion	DateTime		Momento en que el sistema generó la alerta.
stock_al_generar	Decimal		Stock que tenía el insumo cuando se generó la alerta.
atendida	Boolean		Indica si Compras ya gestionó la reposición.
fecha_hora_atencion	DateTime		Momento en que Compras marcó la alerta como atendida.

Fuente: elaboración propia.

Relaciones entre las entidades

- Un **Insumo** tiene muchos **MovimientoStock**: cada ingreso, consumo o ajuste modifica su stock_actual.
- Una **OrdenProduccion** genera muchos movimientos de tipo CONSUMO, uno por cada insumo que utiliza. Así se relaciona la producción con el inventario, que es la función central del módulo.
- Un **Insumo** puede tener muchas **AlertaReposicion**, que se generan cuando su stock_actual queda por debajo de stock_minimo.

Cómo el diccionario sostiene las metas del proyecto

Revisé que los campos permitan medir las metas de la Entrega N°2. La **meta 3** (alerta en menos de 5 minutos) se puede verificar comparando la fecha_hora del movimiento que dejó el stock bajo el mínimo con la fecha_hora_generacion de la alerta. Las **metas 1 y 2** (tiempo de respuesta y 500.000 movimientos por año) dependen sobre todo de la entidad MovimientoStock, que es la que más crece: por eso su clave es un número entero y sus consultas se hacen por insumo y por fecha. El campo **lote** responde a la oportunidad de trazabilidad que apareció en la FODA. Por último, el campo **estado** de la orden de producción toma un valor por vez dentro de una lista cerrada, que es la lógica de una máquina de estados vista en la Unidad 5.

Conclusión

La segunda entrega me permitió ver que, antes de escribir una línea de código, un proyecto de software necesita planificación. La FODA mostró que el mayor riesgo del proyecto no es técnico sino de escala y de personas: un equipo chico, sin experiencia industrial, que tiene que lograr que el personal de una planta adopte una herramienta nueva. Por eso el objetivo se limitó a una planta piloto y el Gantt reserva tiempo para las pruebas con usuarios y la capacitación.

También comprobé que las tres herramientas están conectadas: el diagnóstico de la FODA define el alcance del objetivo, las metas cuantitativas indican qué hay que probar, y el diagrama de Gantt ordena todo en el tiempo con responsables y puntos de control. Una limitación del Gantt es que supone que el resultado final se conoce desde el principio; en un proyecto real habría que actualizarlo a medida que cambien los requerimientos, y por eso incluí una tarea permanente de seguimiento.

Además, me sirvió cruzar lo visto en la materia con lo que aprendo en el bootcamp de asistente ejecutivo. Allí la gestión de un proyecto se ordena en cuatro pasos: entender el problema, planificar quién hace qué, para cuándo y con qué recursos, comunicar el progreso y presentar los resultados. Esos pasos coinciden en buena parte con lo que en Organización Empresarial vemos como diagnóstico, planeación y control. Ver la misma lógica desde dos lugares distintos me ayudó a entender que planificar no es solo un requisito de la entrega, sino la forma de detectar qué partes de un negocio se pueden mejorar y qué tareas faltan hacer.

Con la tercera entrega el proyecto sumó la etapa de organización. El organigrama muestra que la estructura del equipo es coherente con lo que ya estaba planificado: los mismos cinco roles, un solo responsable por puesto y un órgano de staff que conecta el proyecto con la gente de la planta. El diccionario de datos, por su parte, traduce las metas en información concreta que el sistema tiene que guardar, de modo que lo que se planificó en la Entrega N°2 se pueda medir después.

Declaración de transparencia sobre el uso de IA

En este trabajo utilicé un asistente de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) como apoyo durante las tres partes del proyecto. Lo usé para proponer contenido a partir de mis decisiones (puntos de la matriz FODA, metas, lista de tareas, estructura del organigrama y campos del diccionario de datos), para redactar borradores del texto, para calcular las fechas y

la ruta crítica del diagrama de Gantt y para generar los gráficos mediante código. También me ayudó a relacionar con la consigna conceptos del bootcamp de asistente ejecutivo que estoy cursando, a partir de mis apuntes de esas clases. Las decisiones del trabajo las tomé yo: trabajar con un equipo hipotético, limitar el proyecto a una planta piloto, la fecha de inicio y el tratamiento de los feriados, representar el área de sistemas en lugar de toda la empresa y qué entidades incluir en el diccionario. Revisé cada parte y elegí entre las alternativas propuestas; cualquier error que haya quedado es responsabilidad mía.

Referencias

Anthropic. (2026). *Claude* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Bunin, I. (2026a, 1 de octubre). *Clase 9: Inbox, calendario y gestión de proyectos* [Clase virtual]. Bootcamp IA para Executive Assistants, Pareto Talent.

Bunin, I. (2026b, 2 de octubre). *Clase 10: Business mapping* [Clase virtual]. Bootcamp IA para Executive Assistants, Pareto Talent.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-a). *Organización Empresarial. Unidad 4: Administración* [Apunte de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-b). *Organización Empresarial. Unidad 4: Herramientas de Administración* [Apunte de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-c). *Organización Empresarial. Unidad 5: Máquinas de Estado Finito (FSM) en la Programación* [Apunte de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-d). *Trabajo Práctico Integrador. Entrega N.º 2: Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico* [Consigna]. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.-e). *Trabajo Práctico Integrador. Entrega N.º 3: Estructura formal y diseño de datos* [Consigna]. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Villalba, J. I. (2026). *La organización y su enfoque sistémico: Grupo Bimbo* [Trabajo práctico integrador, Entrega N.º 1]. Universidad Tecnológica Nacional.